6 Statistik: Signifikanztest und Bayes

Heute (Sitzung 1 von 2)

- drei Becher, eine Kugel: wechseln oder bleiben?
- bedingte Wahrscheinlichkeit: warum das Sichtbare täuscht
- Daten beschreiben: Skalen, Lage, Standardabweichung
- von der Stichprobe zur Grundgesamtheit: Standardfehler, Zentraler Grenzwertsatz, Konfidenzintervall
- der Signifikanztest: Kurs-Pool, t-Test von Hand, zwei Arten, sich zu irren

6.1 Staunmoment: Drei Becher

★ Staunmoment: Wechseln oder bleiben?

Unter einem von drei Bechern liegt eine Kugel. Sie zeigen auf einen. Ich weiß, wo die Kugel ist, und hebe einen **anderen**, leeren Becher hoch.

Bleiben Sie bei Ihrem Becher – oder wechseln Sie zum anderen? Oder ist es egal?

Abstimmung

- Hand hoch: **bleiben** – **wechseln** – **egal**
- Wer kennt das Rätsel schon? (getrennt zählen)
- Wie sicher sind Sie? Schätzen Sie in Prozent.

Nachspielen: die Regeln

- in Paaren: eine Person ist **Spielleitung**, eine spielt
- Spielleitung würfelt verdeckt: 1–2 Becher A, 3–4 B, 5–6 C
- Spielleitung kennt die Lage und öffnet immer einen **leeren** Becher, nie den gewählten
- ungerade Runden: **bleiben**, gerade Runden: **wechseln**
- 20–30 Runden, Strichliste auf dem Übungsblatt Teil A

Was sagen die Daten?

- Kursdaten an der Tafel: Gewinne beim **Bleiben** und beim **Wechseln**
- Passt das zu „egal“?
- Was müsste herauskommen, wenn es egal wäre?
- Wie groß darf die Abweichung sein, bevor wir „egal“ aufgeben?

6.2 Auflösung: bedingte Wahrscheinlichkeit

Die drei Fälle

Kugel liegt ...	Wahrsch.	Spielleitung öffnet	Wechseln
unter Ihrem Becher 1	$\frac{1}{3}$	Becher 2 oder 3	verliert
unter Becher 2	$\frac{1}{3}$	zwingend Becher 3	gewinnt
unter Becher 3	$\frac{1}{3}$	zwingend Becher 2	gewinnt

- in zwei von drei Fällen **zwingt** die Lage der Kugel die Spielleitung, den richtigen Becher übrig zu lassen
- Wechseln gewinnt mit $\frac{2}{3}$, Bleiben mit $\frac{1}{3}$

Versteckte Information

- Ihr Becher hatte $\frac{1}{3}$ und behält es: Die Spielleitung hätte ihn ohnehin nie geöffnet
- die $\frac{2}{3}$ der beiden anderen Becher sammeln sich auf dem einen, der übrig bleibt
- die Spielleitung sagt kein Wort über die Kugel, aber die **Art ihrer Auswahl** trägt Information

Gegenprobe: der blinde Moderator

- die Spielleitung weiß **nicht**, wo die Kugel ist, und öffnet zufällig einen anderen Becher
- zufällig ist er leer: Das Bild ist exakt dasselbe wie vorher
- jetzt, und nur jetzt, ist es tatsächlich egal
- **dasselbe Sichtbare, zwei verschiedene Prozesse, zwei verschiedene Wahrscheinlichkeiten**

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Definition 6.1 *Die **bedingte Wahrscheinlichkeit** $P(A \mid B)$ ist die Wahrscheinlichkeit von A unter der Voraussetzung, dass B eingetreten ist: $P(A \mid B) = P(A \cap B) \,/\, P(B)$.*

- Monty Hall: $P(\text{Kugel unter dem anderen Becher} \mid \text{ein leerer wurde geöffnet})$
- wissende und blinde Spielleitung erzeugen **verschiedene** Bedingungen, obwohl das Bild gleich ist

Merke

Wahrscheinlichkeiten hängen nicht am Bild, sondern am Prozess, der das Bild erzeugt hat. Vor jeder Auswertung steht deshalb die Frage: Wie sind diese Daten zustande gekommen?

6.3 Beschreiben und Schließen

Zwei Aufgaben der Statistik

Deskriptive Statistik	**Inferenzstatistik**
beschreibt die vorliegenden Daten	schließt von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit
Kennwerte, Tabellen, Grafiken	Tests, Konfidenzintervalle, Modelle
„In unserem Kurs gewann Wechseln in 64 % der Runden.“	„Wechseln gewinnt häufiger als in der Hälfte der Fälle.“

Skalenniveaus

Skala	sinnvoll ist …	Beispiel	Lagemaß
nominal	gleich / ungleich	Strategie (bleiben, wechseln)	Modus
ordinal	zusätzlich größer / kleiner	Staunen 1–5	Median
intervall	zusätzlich Abstände	Temperatur in °C	Mittelwert
verhältnis	zusätzlich echter Nullpunkt	Ausschlag in mm	Mittelwert

- das Skalenniveau entscheidet, welche Rechnungen erlaubt sind

6.4 Lage, Streuung und Ausreißer

Lage: Wo liegt die Mitte?

- **Modus**: der häufigste Wert
- **Median** $\tilde{x}$: die Hälfte liegt darunter, die Hälfte darüber
- **Mittelwert** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$
- Gedankenexperiment: zehn Gäste in einer Kneipe, ihr mittleres Einkommen – dann kommt eine Milliardärin herein

Streuung: Wie verschieden sind die Werte?

- **Spannweite**: Maximum minus Minimum
- **Quartile** Q_1, Q_3: ein bzw. drei Viertel der Werte liegen darunter
- **Quartilsabstand** $IQR = Q_3 - Q_1$: Breite der mittleren Hälfte
- **Varianz** s^2: mittlere quadrierte Abweichung vom Mittelwert
- **Standardabweichung** $s = \sqrt{s^2}$: typischer Abstand eines Werts vom Mittelwert, in der Einheit der Daten

Die Standardabweichung Schritt für Schritt

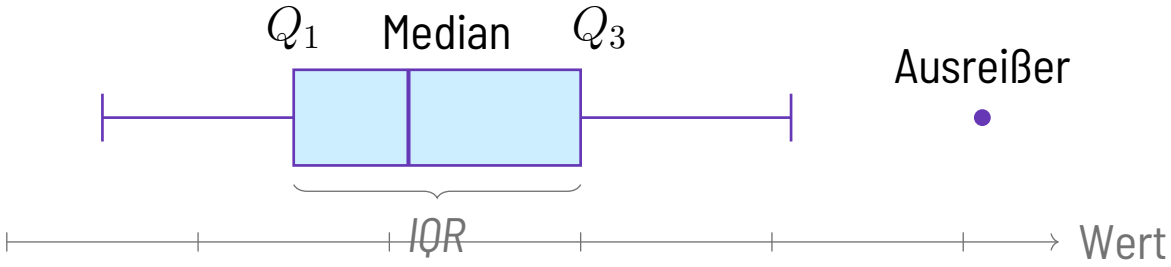
Acht Personen, behaltene Begriffe (von 20) nach einem Lehrvideo mit Zaubertrick:

Fiktives Beispiel, angelehnt an die Videostudie aus dem Buch (Kap. 12d, Fallbeispiel in LE 7); die Zahlen sind erfunden.

Wert x_i	13	10	15	11	14	11	15	11	$\Sigma = 100$
Abweichung $x_i - \bar{x}$	0,5	$-2{,}5$	2,5	$-1{,}5$	1,5	$-1{,}5$	2,5	$-1{,}5$	0
Quadrat $(x_i - \bar{x})^2$	0,25	6,25	6,25	2,25	2,25	2,25	6,25	2,25	28

- Mittelwert $\bar{x} = 100/8 = 12{,}5$
- Abweichungen summieren sich immer zu 0 $\Rightarrow$ erst quadrieren, dann mitteln
- Varianz $s^2 = 28 \,/\, (8-1) = 4$, Standardabweichung $s = \sqrt{4} = 2$
- Probe: 5 von 8 Werten liegen in $\bar{x} \pm s$, also zwischen 10,5 und 14,5

Boxplot und Ausreißerregel



- Box = mittlere Hälfte, Strich = Median, Antennen bis zum letzten unauffälligen Wert
- Ausreißer nach Tukey (1977): mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3

Was tun mit Ausreißern?

- zuerst prüfen: Messfehler, Tippfehler – oder ein echter Fall?
- **nie** still löschen, weil er „stört“
- Regel **vor** der Auswertung festlegen und berichten
- im Zweifel beide Auswertungen zeigen: mit und ohne

Daten zeigen, nicht verstecken

- Histogramm und Boxplot für metrische Daten, Balken für Häufigkeiten
- Achsen beschriften, Einheit angeben, n nennen
- Fallstricke: abgeschnittene y-Achse, 3D-Effekte, Mittelwertbalken ohne Streuung
- wenn möglich: die einzelnen Datenpunkte zeigen

6.5 Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Stichprobe und Grundgesamtheit

	Grundgesamtheit (Parameter) unbekannt, fest	**Stichprobe (Kennwert)** bekannt, schwankt
Mittelwert	μ	$\bar{x}$
Standardabweichung	σ	s
Anteil (z. B. Gewinnquote)	π	$\hat{p}$

- Monty Hall: π = Gewinnquote beim Wechseln in **allen** denkbaren Runden, $\hat{p}$ = Quote in unseren Runden
- Kernfrage: Wie weit kann $\hat{p}$ **zufällig** von π abweichen?

Der Standardfehler

- **Standardabweichung** s: Wie verschieden sind die **einzelnen Werte**?
- **Standardfehler** *SE*: Wie stark würde der **Mittelwert** schwanken, wenn man die Studie wiederholt?
- für einen Mittelwert: $SE = s \,/\, \sqrt{n}$; für einen Anteil: $SE = \sqrt{\hat{p}\,(1-\hat{p})\,/\,n}$
- Beispiel: $s = 2, n = 8 \Rightarrow SE = 2/\sqrt{8} \approx 0{,}71$
- viermal so viele Personen $\Rightarrow$ halber Standardfehler

Standardabweichung und Standardfehler im Bild



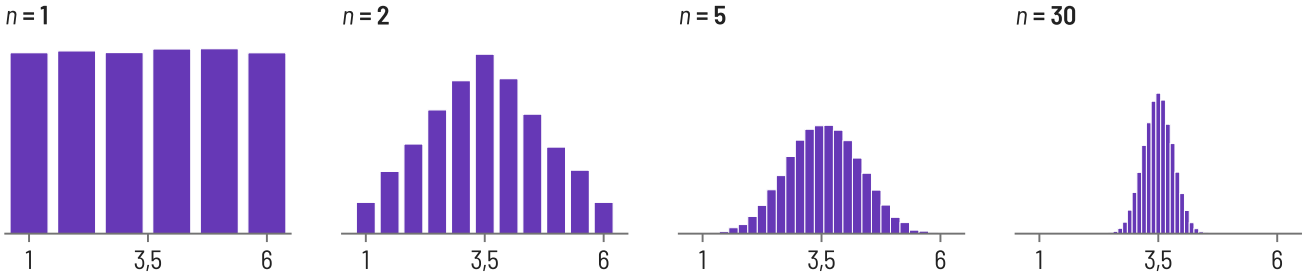
- einzelne Würfe streuen immer gleich stark ($s = 1{,}71$), Mittelwerte umso weniger, je mehr Würfe sie zusammenfassen

Der Zentrale Grenzwertsatz

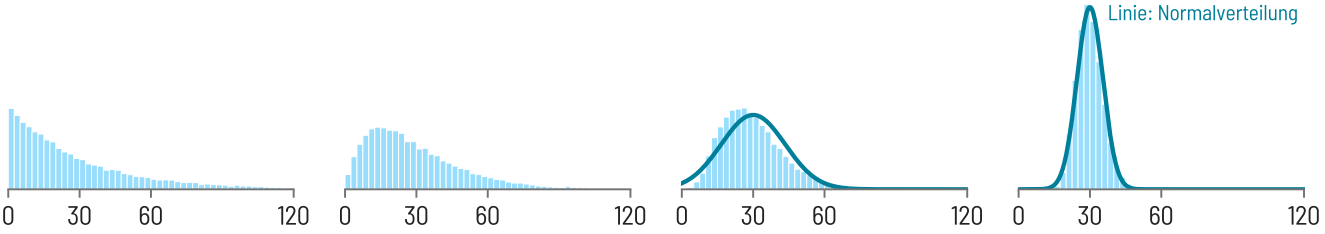
- Mittelwerte aus n unabhängigen Werten sind für großes n annähernd **normalverteilt**
- Zentrum: μ, Breite: der Standardfehler $\sigma/\sqrt{n}$
- **egal, wie die einzelnen Werte verteilt sind** – gleichmäßig, schief, mit Ausreißern
- deshalb funktionieren Konfidenzintervall und t-Test auch bei nicht glockenförmigen Daten
- „großes n“: bei Würfeln ab etwa 5, bei sehr schiefen Daten ab 30 und mehr

Der Grenzwertsatz im Bild

Mittelwert aus *n* Würfelwürfen (Grundverteilung: gleichmäßig)



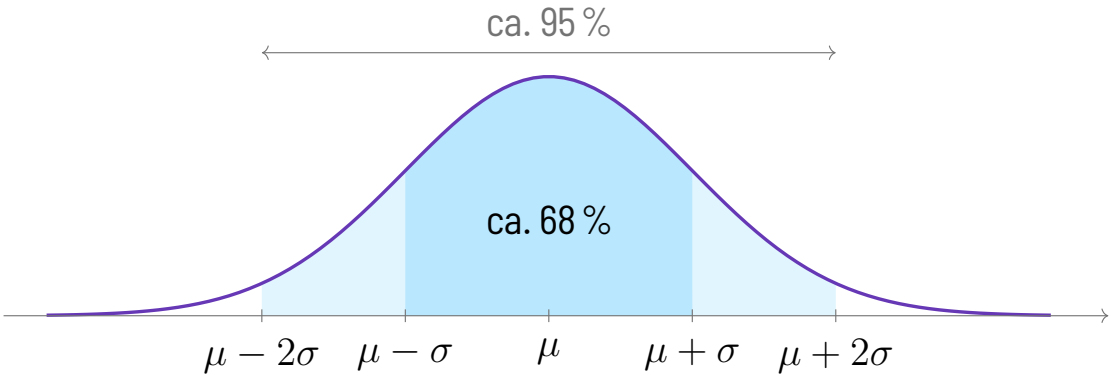
Mittelwert aus *n* Messungen einer schiefen Verteilung (Mittel 30, z. B. Ausschlag in mm)



Selbst würfeln: Mittelwerte an der Tafel

- jede Person würfelt **fünfmal** und berechnet den Mittelwert (Teil A, Aufgabe 2)
- das viermal, dann alle vier Mittelwerte als Punkte auf die Zahlengerade an der Tafel
- Vorhersage vorher: Zentrum 3,5, Standardfehler $1{,}71/\sqrt{5} \approx 0{,}76$
- also liegen etwa 95 % der Punkte zwischen $3{,}5 \pm 2 \cdot 0{,}76$, d. h. zwischen 2,0 und 5,0
- stimmt die Vorhersage? Wie sähe das Bild mit 20 Würfen aus?

Die Normalverteilung



Der z-Wert: Abstand in Standardfehlern

- $z = (\text{Kennwert} - \text{Erwartung}) \,/\, SE$
- misst, wie viele Standardfehler ein Ergebnis von dem entfernt ist, was man erwartet hat
- bei Normalverteilung: $|z| > 1{,}96$ kommt nur in 5 % der Fälle vor, $|z| > 3$ in 0,3 %
- Beispiel Würfel: Mittelwert aus 5 Würfen ist 5,2; $z = (5{,}2 - 3{,}5)/0{,}76 \approx 2{,}2$ – auffällig

Das Konfidenzintervall

- **Schätzwert $\pm$ 1,96 Standardfehler** (bei kleinem n: t statt 1,96)
- fiktive Lehrvideo-Gruppe (Folie zur Standardabweichung): $12{,}5 \pm 2{,}36 \cdot 0{,}71$, also etwa 10,8 bis 14,2 Begriffe
- Bedeutung: Das **Verfahren** fängt den wahren Wert in 95 % aller Wiederholungen ein
- **nicht**: „Mit 95 % liegt μ in diesem Intervall" – das wäre eine bayesianische Aussage (Sitzung 2)
- ein Intervall sagt mehr als ein p-Wert: Es zeigt, welche Werte mit den Daten verträglich sind

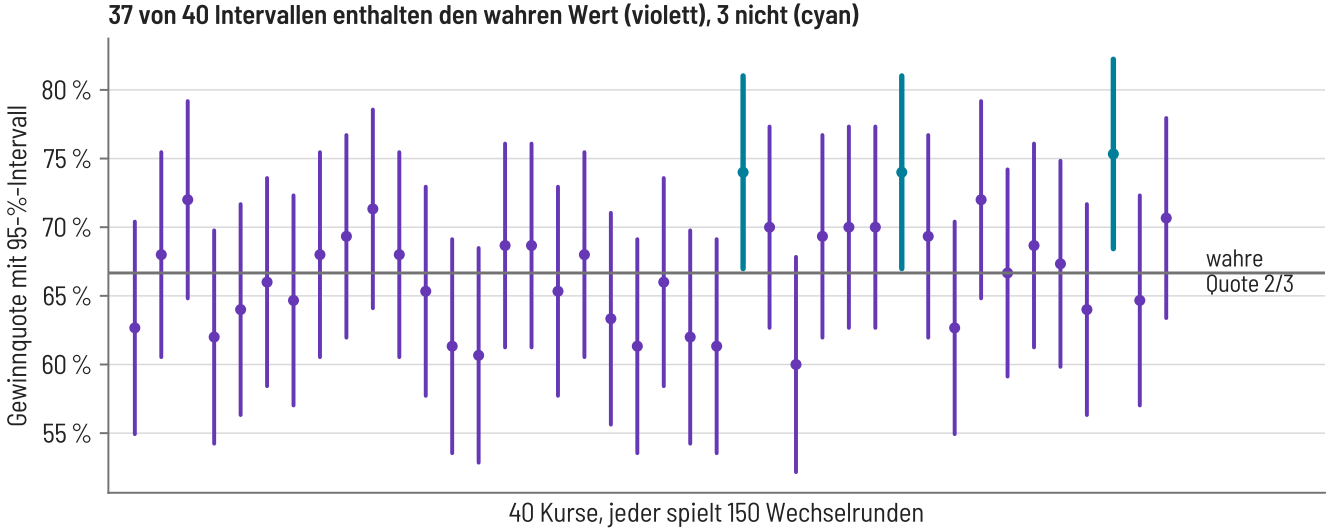
Rechenweg: Konfidenzintervall für einen Mittelwert

Fiktive Lehrvideo-Gruppe: $n = 8$, $\bar{x} = 12{,}5$, $s = 2$

Schritt	Was	Rechnung
1	Standardfehler	$SE = s/\sqrt{n} = 2/\sqrt{8} = 2/2{,}83 \approx 0{,}71$
2	Freiheitsgrade	$df = n - 1 = 7$
3	kritischer Wert (t-Tabelle, 95 %, zweiseitig)	$t_7 = 2{,}36$ (bei großem n: 1,96)
4	halbe Breite des Intervalls	$2{,}36 \cdot 0{,}71 \approx 1{,}67$
5	untere Grenze	$12{,}5 - 1{,}67 = 10{,}83$
6	obere Grenze	$12{,}5 + 1{,}67 = 14{,}17$

- Ergebnis: 95-%-Intervall von etwa **10,8 bis 14,2** behaltenen Begriffen
- doppelt so viele Personen ($n = 16$): $SE = 0{,}5$, Intervall etwa 11,4 bis 13,6

Was „95 %“ bedeutet



6.6 Der Signifikanztest

Die Logik des Signifikanztests

- **Nullhypothese** H_0: Es gibt keinen Effekt („Wechseln gewinnt mit $\frac{1}{2}$“)
- Frage: Wie wahrscheinlich wären Daten, die **mindestens so extrem** sind wie unsere, **wenn H_0 stimmt**?
- diese Wahrscheinlichkeit ist der **p-Wert**
- ist p kleiner als eine vorab gewählte Schwelle α (meist $0{,}05$), verwirft man H_0

Der Kurs-Pool: Was haben wir gemessen?

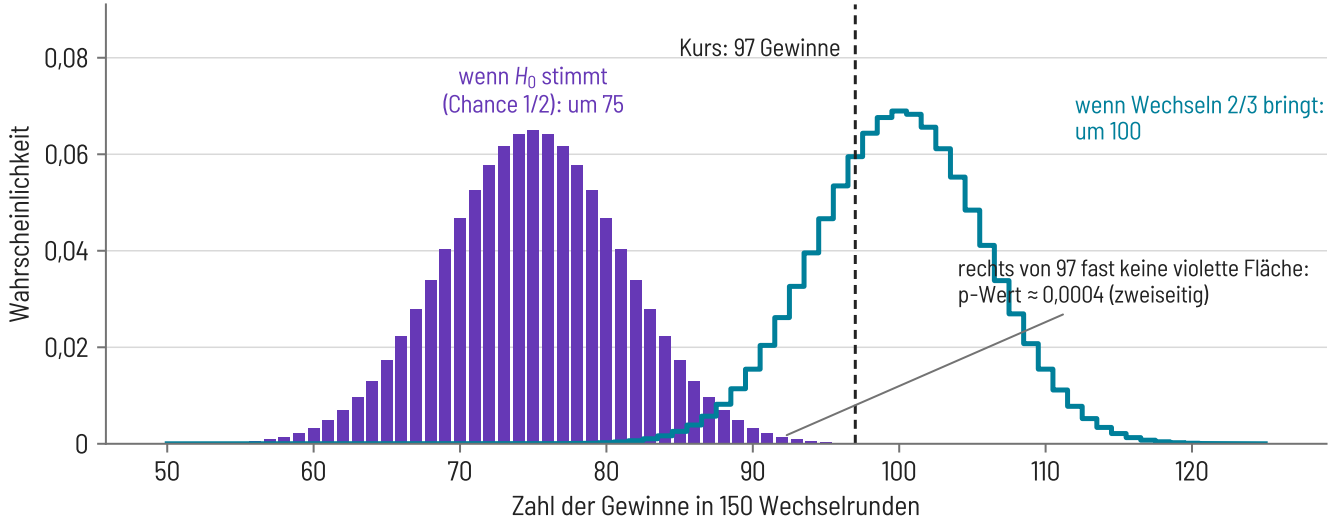
- jedes Paar hat etwa 12 Wechselrunden gespielt – zu wenig für ein Urteil (siehe die Streuung an der Tafel)
- darum legen wir **alle Wechselrunden des Kurses zusammen**: der Kurs-Pool
- Rechenbeispiel: 15 Paare $\times$ 10 Wechselrunden = **150 Runden**, davon **97 gewonnen**
- Quote $\hat{p} = 97/150 = 64{,}7\,\%$
- Frage: Kann das Zufall sein, wenn Wechseln in Wahrheit egal ist ($\pi = \frac{1}{2}$)?

Der Kurs-Pool Schritt für Schritt

Schritt	Frage	Rechnung
1	Was erwarten wir, wenn H_0 stimmt?	$150 \cdot \frac{1}{2} = 75$ Gewinne
2	Wie stark schwankt die Gewinnzahl unter H_0?	$\sqrt{150 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \approx 6{,}1$
3	Wie weit liegen wir daneben?	$z = (97 - 75)/6{,}1 \approx 3{,}6$
4	Wie oft käme das unter H_0 vor?	$p \approx 0{,}0004$ (zweiseitig)
5	Urteil bei $\alpha = 0{,}05$?	$p < 0{,}05$: H_0 verwerfen
6	Welche Quoten passen zu den Daten?	$0{,}647 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}647 \cdot 0{,}353}{150}}$ $= 0{,}647 \pm 0{,}077$: **57 % bis 72 %**

- $\frac{2}{3}$ liegt im Intervall, $\frac{1}{2}$ nicht

Der Kurs-Pool im Bild



- violett: so verteilen sich die Gewinne, wenn Wechseln egal ist; cyan: wenn Wechseln $\frac{2}{3}$ bringt
- 97 liegt fast außerhalb der violetten Verteilung, mitten in der cyanfarbenen

Der t-Test von Hand

Wie viele von 20 Begriffen behalten Studierende nach einem Lehrvideo? (fiktives Beispiel wie bei der Standardabweichung, je $n = 8$)

	Werte	$\bar{x}$	s
mit Zaubertrick	13, 10, 15, 11, 14, 11, 15, 11	12,5	2,0
ohne Zaubertrick	8, 12, 9, 11, 8, 13, 8, 11	10,0	2,0

- Standardfehler der Differenz: $SE = s \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} = 1{,}0$
- $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \,/\, SE = 2{,}5 \,/\, 1{,}0 = 2{,}5$ mit $df = n_1 + n_2 - 2 = 14$
- kritischer Wert ($\alpha = 0{,}05$, zweiseitig) aus der t-Verteilung: $2{,}14 \Rightarrow$ signifikant, $p = 0{,}025$
- Effektgröße $d = 2{,}5 \,/\, 2{,}0 = 1{,}25$ (groß)

Rechenweg: der t-Test Schritt für Schritt

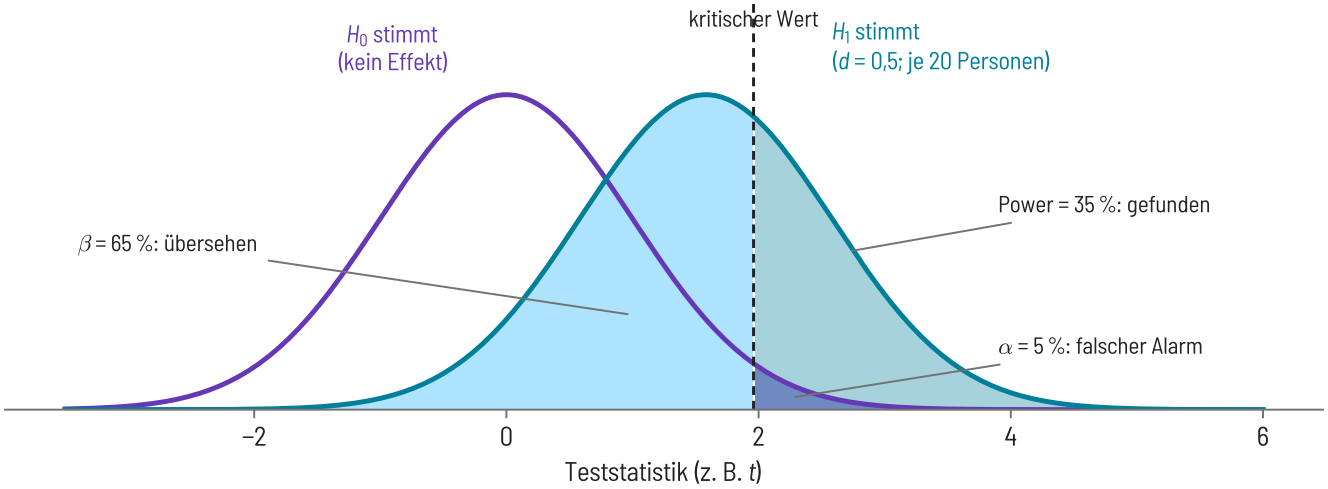
Schritt	Was	Rechnung
1	Mittelwerte	$\bar{x}_1 = 100/8 = 12{,}5$; $\bar{x}_2 = 80/8 = 10{,}0$
2	Quadratsummen	mit Trick: 28 (Folie zur Standardabweichung); ohne: $4+4+1+1+4+9+4+1 = 28$
3	gepoolte Varianz	$s_p^2 = (28+28)/(8+8-2) = 56/14 = 4$, also $s_p = 2$
4	Standardfehler der Differenz	$SE = s_p\sqrt{1/8+1/8} = 2 \cdot \sqrt{0{,}25} = 2 \cdot 0{,}5 = 1{,}0$
5	Teststatistik	$t = (12{,}5 - 10{,}0)/1{,}0 = 2{,}5$
6	Vergleich mit der Tabelle	$df = 14$: kritischer Wert $2{,}14$; $2{,}5 > 2{,}14$
7	p-Wert	$p = 0{,}025$ (`T.VERT.2S(2,5;14)`)
8	Effektgröße	$d = (12{,}5 - 10{,}0)/2 = 1{,}25$
9	95-%-Intervall der Differenz	$2{,}5 \pm 2{,}14 \cdot 1{,}0$: **0,4 bis 4,6** Begriffe

Zwei Arten, sich zu irren

	H_0 **stimmt**	H_0 **stimmt nicht**
H_0 **verworfen**	Fehler 1. Art (α)	richtig (Power $1 - \beta$)
H_0 **beibehalten**	richtig	Fehler 2. Art (β)

- $\alpha = 0{,}05$ heißt: In 5 % der Fälle ohne Effekt meldet der Test trotzdem einen
- ein nicht signifikantes Ergebnis ist kein Beleg für „kein Effekt“

Fehler 1. und 2. Art im Bild



- die Schwelle legt α fest; wie viel Power bleibt, hängt von Effekt und n ab
- mit $d = 0{,}5$ und je 20 Personen wird der Effekt in zwei von drei Studien übersehen

6.7 Was der p-Wert nicht sagt

Der p-Wert ist nicht ...

- die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 wahr ist
- die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis „Zufall“ ist
- ein Maß für die Größe oder Bedeutung eines Effekts
- ein Beweis, weder für noch gegen eine Hypothese
- unabhängig davon, wie viele Tests man gerechnet hat

Warum „p < 0,05“ kein Beweis ist

- p fragt nach $P(\text{Daten} \mid H_0)$
- wir wollen wissen: $P(H \mid \text{Daten})$
- das ist wieder bedingte Wahrscheinlichkeit, und die Richtung der Bedingung lässt sich nicht umdrehen
- was dazwischen fehlt, ist das Vorwissen über H (der Prior)

Sitzung 1 in vier Sätzen

Die Standardabweichung beschreibt die Daten, der Standardfehler die Genauigkeit eines Mittelwerts; er schrumpft mit $\sqrt{n}$. Dank des Zentralen Grenzwertsatzes sind Mittelwerte annähernd normalverteilt. Ein Konfidenzintervall zeigt, welche Werte mit den Daten verträglich sind. Ein p-Wert sagt, wie überraschend die Daten wären, wenn H_0 stimmt – und nicht, wie wahrscheinlich H_0 ist.

Datensatz-Analyse (Hausaufgabe, Kleingruppen)

- Datensatz auf dem Übungsblatt Teil A: Pendelausschlag von 50 Personen (fiktiv)
- welches Skalenniveau hat jede Variable?
- Median, Quartile, Mittelwert, Standardabweichung; Histogramm und Boxplot: Gibt es Ausreißer?
- Standardfehler und 95-%-Konfidenzintervall des Mittelwerts
- unterscheiden sich Personen mit und ohne Vorwissen? t-Test von Hand

Bis zur nächsten Sitzung

- **Datensatz-Analyse** (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 3), einschließlich Standardfehler, Konfidenzintervall und t-Test
- **Tagebuch des Staunens**: Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht?
- Denkfrage für Sitzung 2: $p = 0{,}02$ – wie wahrscheinlich ist dann H_0?

6.8 Zweite Sitzung: Testen mit Vorwissen

Heute (Sitzung 2 von 2)

- $p = 0{,}02$ – wie wahrscheinlich ist H_0?
- die Basisrate: das vergessene Vorwissen
- bayesianisch prüfen: Bayes-Faktor, Posterior, Chancenform
- selbst rechnen: Würfel-Detektive, Glaubwürdigkeits-Check
- Welche Fragen kann Ihr Projekt beantworten?
- schwierige Fragen zerlegen: Diamant und Landkarte

6.9 Zwei Arten, Daten zu befragen

Dieselben Daten, zwei Fragen

frequentistisch	**bayesianisch**
Wie überraschend wären diese Daten, **wenn** H_0 stimmt?	Welche Hypothese sagt diese Daten besser voraus?
$P(\text{Daten} \mid H_0)$	$P(H \mid \text{Daten})$
Ergebnis: p-Wert, Konfidenzintervall	Ergebnis: Bayes-Faktor, Posterior
braucht: H_0, α, geplantes n	braucht: H_0, H_1, Prior (Basisrate)

- Leitbeispiel für beide: Ist dieser Würfel gezinkt?

Ist dieser Würfel gezinkt? (frequentistisch)

- 30 Würfe, **10 Sechsen**; bei einem fairen Würfel erwartet man 5
- H_0: Der Würfel ist fair, $P(6) = \frac{1}{6}$
- p-Wert: $P(\text{10 oder mehr Sechsen} \mid H_0) = 0{,}020$ (Binomialverteilung, einseitig)
- $p < 0{,}05$: H_0 wird verworfen, „signifikant gezinkt“
- mit **9 Sechsen**: $p = 0{,}051$, nicht signifikant

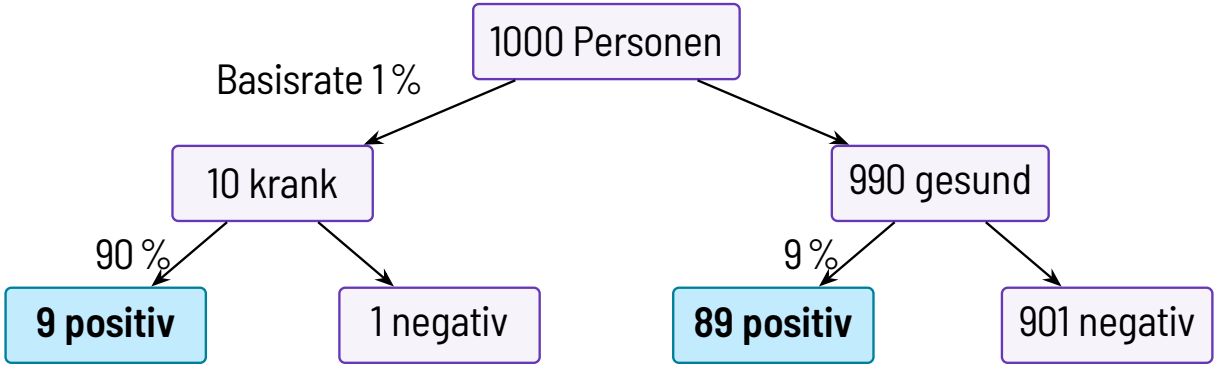
Rechenweg: der Würfeltest

30 Würfe, 10 Sechsen; H_0: $P(6) = \frac{1}{6}$

Schritt	Was	Rechnung
1	Erwartung unter H_0	$30 \cdot \frac{1}{6} = 5$ Sechsen
2	Streuung unter H_0	$\sqrt{30 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = \sqrt{4{,}17} \approx 2{,}04$
3	Abstand in Standardabweichungen	$z = (10 - 5)/2{,}04 \approx 2{,}45$
4	genau: $P(X = k) = \binom{30}{k}\left(\frac{1}{6}\right)^k\left(\frac{5}{6}\right)^{30-k}$	$P(X = 10) \approx 0{,}0130$, $P(X = 11) \approx 0{,}0047$, $P(X = 12) \approx 0{,}0015$, $P(X \geq 13) \approx 0{,}0005$
5	p-Wert (einseitig)	Summe: $P(X \geq 10) \approx 0{,}020$
6	Urteil	$0{,}020 < 0{,}05$: H_0 verwerfen

6.10 Die Basisrate: das vergessene Vorwissen

Positiv getestet – und jetzt?



- positiv sind $9 + 89 = 98$ Personen, krank davon nur 9
- $P(\text{krank} \mid \text{positiv}) = 9 \,/\, 98 \approx 9\,\%$
- der Test ist gut, die Krankheit ist selten: **die Basisrate gewinnt**

Wie viele signifikante Befunde stimmen?

- ein Signifikanztest ist ein Test wie der beim Arzt: „positiv“ heißt $p < 0{,}05$
- 1000 geprüfte Hypothesen, **10 % davon wahr** (Basisrate)
- Power 0,80: von 100 wahren werden 80 signifikant
- $\alpha = 0{,}05$: von 900 falschen werden 45 signifikant
- von $80 + 45 = 125$ signifikanten Befunden stimmen 80, also **64 %**

Basisrate wahrer Hypothesen	50 %	10 %	1 %
Power 0,80	94 %	64 %	14 %
Power 0,35 (typisch kleine Studie)	88 %	44 %	7 %

Merke

Ein positiver Test, ein signifikanter Befund, ein Treffer in der Suche: Was er bedeutet, hängt davon ab, wie häufig das Gesuchte überhaupt ist. Wer die Basisrate nicht kennt, sollte sie schätzen und die Schätzung offenlegen, statt sie zu ignorieren.

6.11 Bayes: Was beweist ein Befund?

Der Satz von Bayes

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H) \cdot P(H)}{P(E)}$$

- $P(H)$: Prior – was ich vorher für plausibel hielt
- $P(E \mid H)$: Likelihood – wie gut erwartet H die Daten?
- $P(H \mid E)$: Posterior – was ich nachher glauben sollte

Bayes zum Rechnen: die Chancenform

$$\underbrace{\frac{P(H_1 \mid E)}{P(H_0 \mid E)}}_{\text{Chance nachher}} = \underbrace{\frac{P(H_1)}{P(H_0)}}_{\text{Chance vorher (Basisrate)}} \times \underbrace{\frac{P(E \mid H_1)}{P(E \mid H_0)}}_{\text{Bayes-Faktor } BF_{10}}$$

- Chance $a : b$ heißt Wahrscheinlichkeit $a \,/\, (a + b)$, etwa $1 : 4 \mathrel{\hat{=}} 20\,\%$
- der **Bayes-Faktor** misst allein die Daten: Wie viel besser sagt H_1 sie voraus als H_0?
- mehrere unabhängige Befunde: Bayes-Faktoren einfach **multiplizieren**
- Medizintest: $1 : 99 \times (90\,\% \,/\, 9\,\%) = 1 : 99 \times 10 = 10 : 99 \approx 9\,\%$

Derselbe Würfel, bayesianisch

- H_1 muss konkret sein: „gezinkt“ heißt hier $P(6) = \frac{1}{3}$
- jede Sechs: $\frac{1/3}{1/6} = \times 2$ jede andere Zahl: $\frac{2/3}{5/6} = \times 0{,}8$
- 10 Sechsen, 20 andere: $BF_{10} = 2^{10} \cdot 0{,}8^{20} \approx 1024 \cdot 0{,}0115 \approx 11{,}8$

Woher stammt der Würfel?	**Basisrate**	**Chance nachher**	$P($**gezinkt**$)$
Spieleabend bei Freunden	$1:999$	$11{,}8:999$	$1\,\%$
heute im Kurs (jeder fünfte Umschlag)	$1:4$	$11{,}8:4$	$75\,\%$
Grabbelkiste im Scherzartikelladen	$1:1$	$11{,}8:1$	$92\,\%$

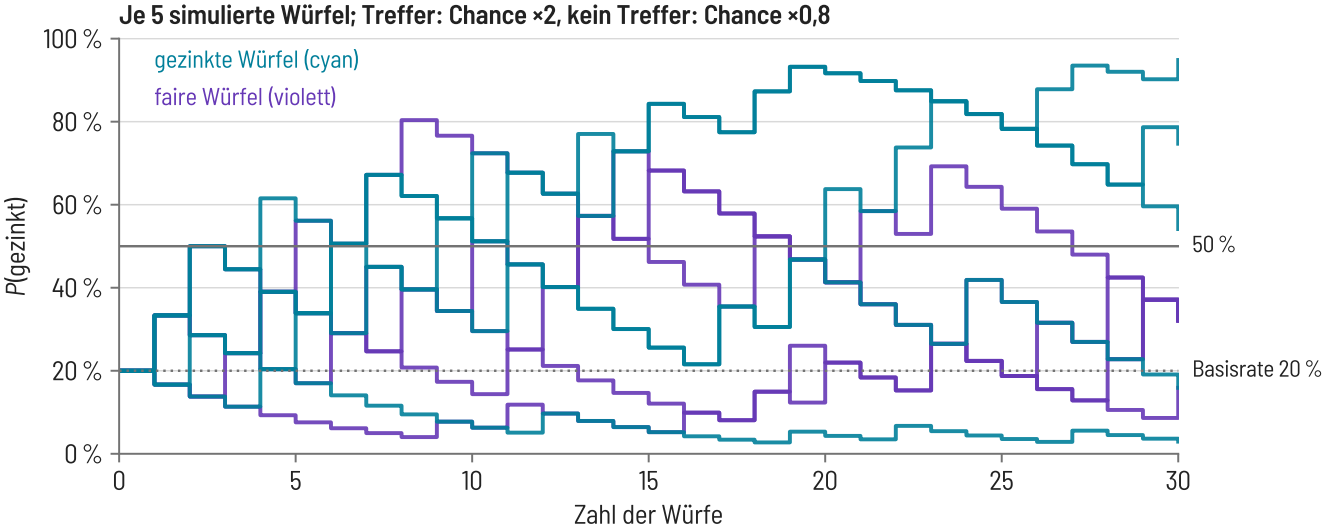
- gleiche Daten, gleicher p-Wert ($0{,}020$), **drei verschiedene Antworten**

Rechenweg: derselbe Würfel mit Bayes

Schritt	Was	Rechnung
1	Daten unter „gezinkt“	$\left(\frac{1}{3}\right)^{10}\left(\frac{2}{3}\right)^{20}$
2	Daten unter „fair“	$\left(\frac{1}{6}\right)^{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{20}$
3	Bayes-Faktor = Quotient	$\left(\frac{1/3}{1/6}\right)^{10} \cdot \left(\frac{2/3}{5/6}\right)^{20} = 2^{10} \cdot 0{,}8^{20}$
4	ausrechnen	$2^{10} = 1024;\quad 0{,}8^{20} \approx 0{,}0115;\quad BF_{10} \approx 11{,}8$
5	Prior-Chance (Kurs)	$1 : 4$
6	Posterior-Chance	$1 \cdot 11{,}8 : 4 = 11{,}8 : 4$
7	in Wahrscheinlichkeit	$11{,}8/(11{,}8+4) = 11{,}8/15{,}8 \approx$ **75 %**

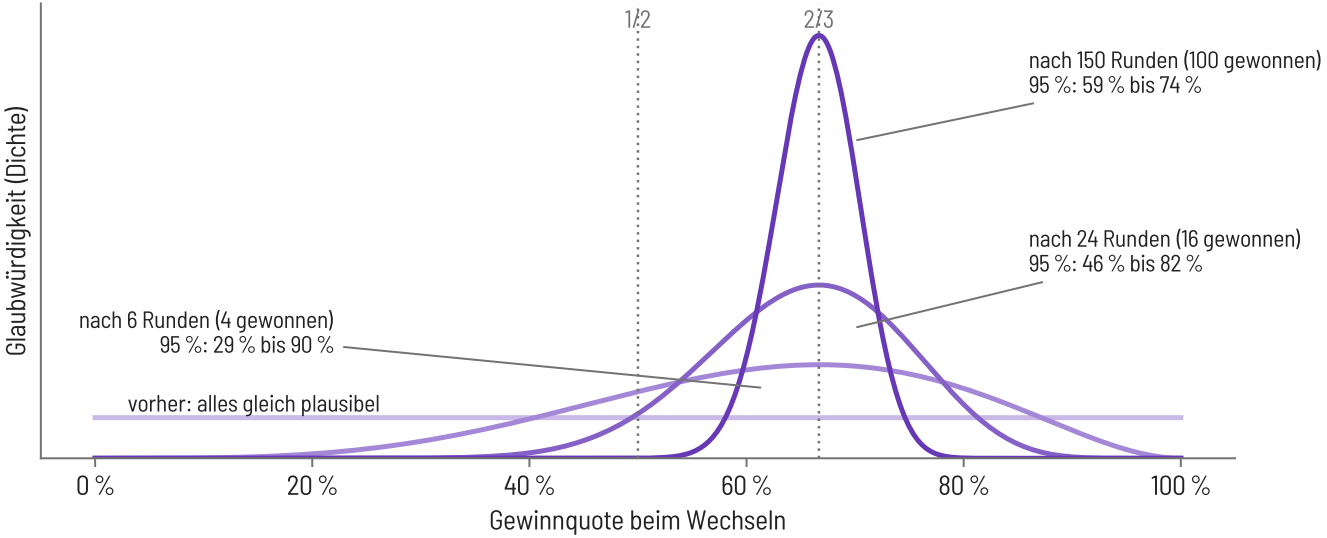
- Spieleabend ($1 : 999$): $11{,}8/1010{,}8 \approx 1{,}2\,\%$ Scherzartikelladen ($1 : 1$): $11{,}8/12{,}8 \approx 92\,\%$

Der Posterior wandert mit jedem Wurf



- alle starten bei der Basisrate 20 %; jeder Wurf verschiebt die Überzeugung ein Stück
- nach 30 Würfen sind manche Würfel klar, andere noch unentschieden

Bayes für eine Quote: Wie gut ist Wechseln?



- mit jeder Runde wird die Kurve schmaler: aus Vermutung wird Wissen
- nach 150 Runden: mit 95 % zwischen 59 % und 74 % – **diese** Aussage darf Bayes machen

Bayes-Faktor zum t-Test

- Faustformel nach Wagenmakers (2007), mit N = alle Personen:

$$BF_{01} \approx \sqrt{N} \cdot \left(1 + \frac{t^2}{df}\right)^{-N/2}$$

- fiktives Lehrvideo-Beispiel: $t = 2{,}5$, $N = 16$, $df = 14$
- $(1 + 6{,}25/14)^8 = 1{,}446^8 \approx 19{,}1$, also $BF_{01} \approx 4 \,/\, 19{,}1 \approx 0{,}21$
- $BF_{10} \approx 4{,}8$: die Daten sind knapp fünfmal so gut mit einem Effekt vereinbar (JASP-Standard: 2,7)
- „$p = 0{,}025$“ klingt nach mehr, als die Daten hergeben

Rechenweg: Bayes-Faktor zum t-Test

Lehrvideo-Beispiel: $t = 2{,}5$, $N = 16$, $df = 14$

Schritt	Was	Rechnung
1	t^2/df	$6{,}25/14 \approx 0{,}446$
2	Klammer	$1 + 0{,}446 = 1{,}446$
3	hoch $N/2 = 8$ (dreimal quadrieren)	$1{,}446^2 = 2{,}09$; $2{,}09^2 = 4{,}38$; $4{,}38^2 \approx 19{,}2$
4	$\sqrt{N}$	$\sqrt{16} = 4$
5	BF_{01}	$4/19{,}2 \approx 0{,}21$
6	Kehrwert: BF_{10}	$1/0{,}21 \approx 4{,}8$
7	Posterior bei Prior $1:1$	$4{,}8:1$, also $4{,}8/5{,}8 \approx 83\,\%$
8	Posterior bei Prior $1:3$	$4{,}8:3$, also $4{,}8/7{,}8 \approx 62\,\%$

Was nur der Bayes-Faktor kann

- **Signifikant, aber Evidenz für H_0:** je 1000 Personen, $t = 2{,}0$, $p = 0{,}046$, $d = 0{,}09$
- $BF_{01} \approx \sqrt{2000} \cdot (1 + 4/1998)^{-1000} \approx 44{,}7 \cdot e^{-2} \approx 6$: die Daten sprechen eher **gegen** einen nennenswerten Effekt
- **Evidenz für „kein Effekt“:** je 20 Personen, $t = 0$: $BF_{01} \approx \sqrt{40} \approx 6{,}3$
- ein p-Wert kann H_0 nie stützen, nur nicht verwerfen

Rechenweg: signifikant, aber Evidenz für H_0

Je 1000 Personen, $t = 2{,}0$, $N = 2000$, $df = 1998$

Schritt	Was	Rechnung
1	p-Wert	$p = 0{,}046$: signifikant
2	Effektgröße	$d = t \cdot \sqrt{1/1000 + 1/1000} = 2 \cdot 0{,}045 \approx 0{,}09$: winzig
3	t^2/df	$4/1998 \approx 0{,}002$
4	$(1 + 0{,}002)^{1000}$	$\approx e^{1000 \cdot 0{,}002} = e^2 \approx 7{,}4$
5	$\sqrt{N}$	$\sqrt{2000} \approx 44{,}7$
6	BF_{01}	$44{,}7/7{,}4 \approx 6$: **6:1 für H_0**

- der Test meldet „Effekt“, der Bayes-Faktor „eher keiner von nennenswerter Größe“

Der Beweiswert riskanter Vorhersagen

- folgt E aus H, gilt $P(H \mid E) \,/\, P(H) = 1 \,/\, P(E)$
- **je unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto stärker die Bestätigung**, wenn sie eintrifft
- „Morgen geht die Sonne auf“ trifft ein und beweist fast nichts
- „Wechseln gewinnt doppelt so oft“ war riskant: Die Strichliste hätte sie widerlegen können

6.12 Frequentistisch oder bayesianisch?

Die beiden Schulen im Vergleich

	Signifikanztest	**Bayes-Faktor**
Frage	Sind die Daten mit H_0 verträglich?	Welche Hypothese sagt die Daten besser voraus?
Vorwissen	bleibt draußen	geht offen als Prior ein
Alternative H_1	muss nicht genau angegeben werden	muss konkret sein
Evidenz für H_0	nicht möglich	möglich
Zwischenauswertung	verfälscht p; n vorab festlegen	erlaubt, Stoppregel vorab festlegen
typischer Fehler	p als $P(H_0 \mid \text{Daten})$ lesen	Prior verschweigen oder passend wählen

Merke

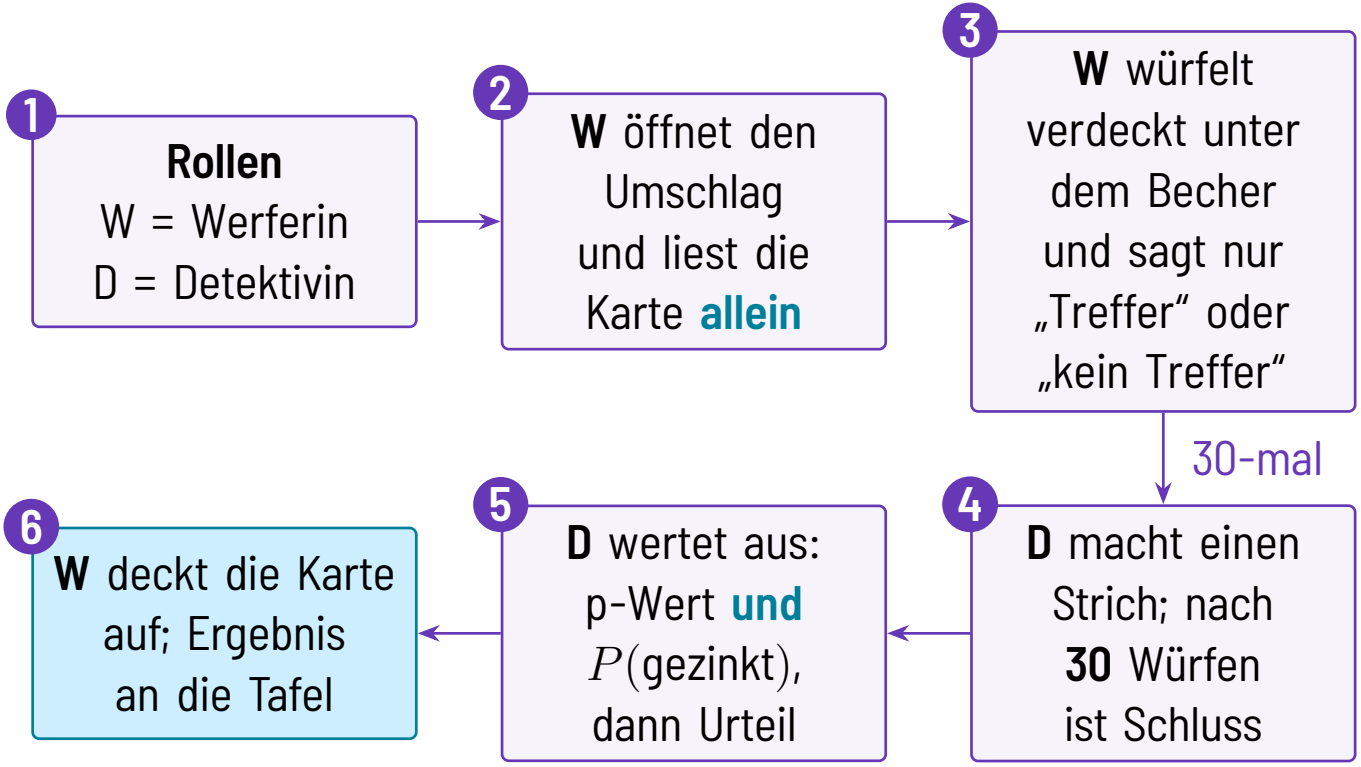
Der p-Wert fragt, wie überraschend die Daten unter H_0 wären. Der Bayes-Faktor fragt, um wie viel die Daten eine Hypothese gegenüber einer anderen stützen. Was man danach glauben sollte, bestimmen die Daten **und** die Basisrate.

6.13 Übung: Würfel-Detektive

Würfel-Detektive: das Spiel

- jedes Paar bekommt einen Würfel, der **vielleicht gezinkt** ist
- „gezinkt“ heißt hier: ein **Treffer** kommt doppelt so oft (Chance $\frac{1}{3}$ statt $\frac{1}{6}$)
- ob Ihr Würfel gezinkt ist, steht auf einer Karte im Umschlag
- **bekannt**: 3 von 15 Umschlägen sind gezinkt, also jeder fünfte (Basisrate $1:4$)
- Ihre Aufgabe: aus 30 Würfen herausfinden, ob Ihr Würfel gezinkt ist – einmal mit Test, einmal mit Bayes

Ablauf in sechs Schritten



- **Treffer** bei Karte „fair“: nur die 6 bei Karte „gezinkt“: 5 oder 6

Spielregeln, damit der Test ehrlich bleibt

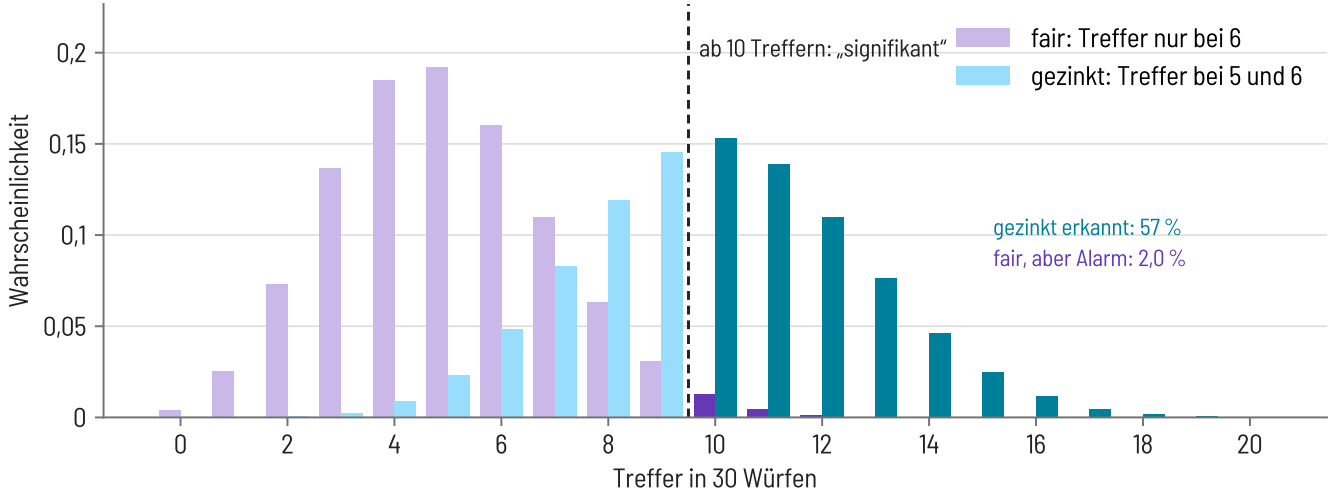
- W zeigt die Karte erst nach dem Urteil – auch kein Grinsen, kein Zögern
- W meldet jeden Wurf wahrheitsgemäß, D sieht den Würfel nie
- **immer genau 30 Würfe**, auch wenn es „schon klar" ist: Die Stichprobengröße steht vorher fest
- D entscheidet **vor** dem Aufdecken und schreibt beide Urteile auf (Teil B, Aufgabe 4)
- dauert etwa 5 Minuten Würfeln und 5 Minuten Rechnen

Auswertung am Beispiel: 9 Treffer in 30 Würfen

(a) Test	(b) Bayes
H_0: fair, Treffer mit $\frac{1}{6}$; erwartet 5	Faktor je Treffer $\times 2$, je Nicht-Treffer $\times 0{,}8$
aus der Tabelle: $P(X \geq 9 \mid \text{fair}) = 0{,}051$	$BF_{10} = 2^9 \cdot 0{,}8^{21} = 512 \cdot 0{,}0092 \approx 4{,}7$
$0{,}051 > 0{,}05$: **nicht signifikant**	Chance $1 : 4 \times 4{,}7 = 4{,}7 : 4 \Rightarrow P \approx$ **54 %**
Urteil: „kein Befund“	Urteil: „eher gezinkt, aber unsicher“

- dieselben Daten, zwei verschiedene Fragen, zwei verschiedene Antworten
- mit 10 Treffern: Test signifikant ($p = 0{,}020$), Bayes 75 %

Was der Kurs erwarten kann



- die Verteilungen überlappen stark: 30 Würfe sind wenig
- der Test erkennt nur gut die Hälfte der gezinkten Würfel

Auszählung im Kurs

	Karte: fair	**Karte: gezinkt**
signifikant ($k \geq 10$)	falscher Alarm (α)	Treffer (Power)
nicht signifikant	richtig	übersehen (β)

- erwartet bei 12 fairen und 3 gezinkten Paaren: 0–1 falscher Alarm, aber nur 1–2 der 3 gezinkten erkannt (Power 0,57)
- Wie viele der signifikanten Würfel waren wirklich gezinkt?
- Wer lag mit dem Bayes-Urteil ($P > 50\,\%$) richtig, wer mit dem Test?

6.14 Glaubwürdigkeits-Check mit der Suchmaschine

Glaubwürdigkeit in vier Schritten

- **Behauptung** genau notieren: Wer sagt was über wen?
- **Basisrate**: Von 100 Behauptungen dieser Art, wie viele stimmen? $\Rightarrow$ Prior-Chance
- **Suchen** (SIFT, LE 4), für jeden Fund fragen: Wie viel wahrscheinlicher wäre er, wenn die Behauptung **stimmt**, als wenn sie **nicht** stimmt?
- Faktoren grob wählen: $\times 10$, $\times 3$, $\times 1$, $\times \frac{1}{3}$, $\times \frac{1}{10}$; nur **unabhängige** Funde multiplizieren

Beispiel: „Schokolade hilft beim Abnehmen“

Schritt	Faktor	Chance
Basisrate: Diät-Wunder aus einer Einzelstudie, etwa 1 von 10 hält		$1:9$
viele Portale berichten, alle mit derselben Pressemitteilung	$\times 1$	$1:9$
Originalstudie: sehr wenige Personen, viele Messgrößen, Zeitschrift publiziert gegen Gebühr	$\times \frac{1}{3}$	$1:27$
der Autor erklärt öffentlich, die Studie sei ein absichtlicher Fake	$\times \frac{1}{100}$	$1:2700$

- am Ende: $P(\text{stimmt}) \approx 0{,}04\,\%$
- der Fund, der die meisten Klicks hat, trägt den kleinsten Faktor

Ihr Glaubwürdigkeits-Check (Kleingruppen, 12 Min.)

- jede Gruppe zieht eine Behauptungskarte
- Basisrate **vor** der Suche festlegen und begründen
- 8 Minuten suchen, jeden Fund mit Faktor in die Tabelle (Teil B, Aufgabe 6)
- Ergebnis: $P(\text{stimmt})$ – und welcher Fund hat am meisten bewegt?
- Vergleich: Wo lagen zwei Gruppen mit denselben Funden verschieden, weil ihre Basisrate verschieden war?

6.15 Effektgröße und Power

Effektgröße: Wie groß ist der Unterschied?

- Cohens $d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \,/\, s$: Abstand in Standardabweichungen
- grobe Orientierung: $0{,}2$ klein, $0{,}5$ mittel, $0{,}8$ groß (Cohen 1988)
- immer mit Konfidenzintervall berichten
- signifikant ist nicht dasselbe wie groß, nicht signifikant nicht dasselbe wie null

Power: Wie viele Personen brauche ich?

erwarteter Effekt	$d = 0{,}2$	$d = 0{,}5$	$d = 0{,}8$
n **pro Gruppe**	394	64	26

- t-Test, zwei Gruppen, $\alpha = 0{,}05$ zweiseitig, Power $0{,}80$
- mit 13 Personen pro Gruppe findet man einen mittleren Effekt nur in etwa einem von vier Versuchen

Ein Lehrstück aus dem Buch

- Feldstudie zum Becher-Monty-Hall-Video: 32 auswertbare Fälle in drei Armen (13 / 9 / 10)
- am 16. Juli zeigte das Staunen eine schöne Abstufung: 3,83 / 4,08 / 4,28
- am Ende lagen die Arme gleichauf: 3,89 / 3,76 / 3,87
- stärkster Zusammenhang: **Vorwissen** – wer das Problem kannte, lag zu 92 % richtig

Welche Fragen kann Ihr Projekt beantworten?

Personen pro Gruppe	10	15	20	30
zwei Gruppen, $d = 0{,}5$	0,19	0,26	0,34	0,48
zwei Gruppen, $d = 0{,}8$	0,40	0,56	0,69	0,86
Messwiederholung, $d = 0{,}5$	0,29	0,44	0,56	0,75

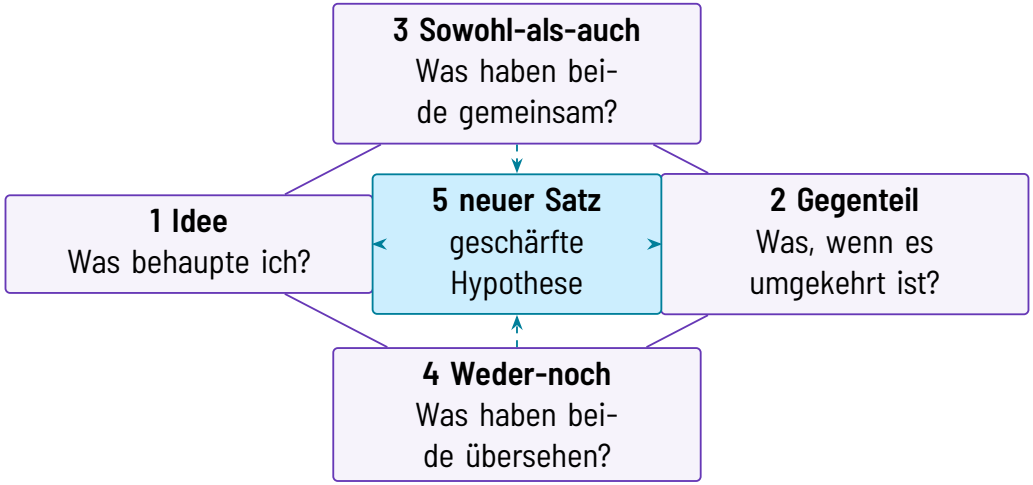
- Power des t-Tests, $\alpha = 0{,}05$ zweiseitig; bei Messwiederholung zählt jede Person einmal
- mit 20 Personen pro Gruppe findet man einen mittleren Effekt in einem von drei Versuchen
- Ja/Nein-Zielgrößen brauchen mehr: 50 % gegen 70 % Erfolg verlangt etwa 47 Personen pro Gruppe

Was daraus für Ihr Design folgt (LE 7)

- Fragen wählen, bei denen ein **großer** Effekt plausibel ist, oder dieselben Personen mehrfach messen
- metrische Zielgrößen statt Ja/Nein, wo es geht
- den kleinsten Effekt festlegen, der Sie interessieren würde, und daraus n bestimmen
- Schätzen statt Testen: „Wie groß ist der Unterschied?“ mit Konfidenzintervall ist auch bei kleinem n eine ehrliche Antwort
- Bayes-Faktor mit Stoppregel (etwa $BF > 6$ oder $< \frac{1}{6}$, höchstens 40 Personen), wenn n unsicher ist
- Basisrate Ihrer Hypothese ehrlich einschätzen: Wie überraschend wäre es, wenn sie stimmt?

6.16 Schwierige Fragen zerlegen: Diamant und Landkarte

Der Diamant: vier Positionen



- an jeder Position: Was **erlaubt** sie, was **verbietet** sie? (welche Daten?)
- zum Schluss: Prüfplan und Ökocheck – kann mein n das klären?

Vom Coaching zur Forschungsfrage

Schritt im Diamanten	Frage in der Forschung
Idee	H_1: Was genau behaupte ich, über wen?
Gegenteil	Gegenhypothese: nicht nur „kein Effekt“, sondern „der Effekt geht in die andere Richtung“
Sowohl-als-auch	Was sagen Idee **und** Gegenteil voraus? Solche Daten haben $BF \approx 1$ und entscheiden nichts
Weder-noch	dritte Erklärung: Störvariable, andere Ursache, falsch gestellte Frage
ermöglicht / verhindert	welche Beobachtung jede Position erlaubt bzw. verbietet $\Rightarrow$ Likelihoods
neuer Satz	geschärfte Hypothese, die zwischen den Positionen trennt
Future Pace, Ökocheck	Prüfplan: Power, Basisrate, Stoppregel; was würde mich umstimmen?

Beispiel: „Ein Zaubertrick hilft beim Lernen“

Idee: Ein Trick vor dem Lernvideo verbessert das Behalten.
erlaubt: Trickgruppe behält mehr
verbietet: Trickgruppe behält weniger

Sowohl-als-auch: Der Trick weckt Aufmerksamkeit, die zum Inhalt oder weg vom Inhalt gehen kann.
beide erwarten: mehr Staunen, mehr Interesse

Gegenteil: Der Trick lenkt vom Inhalt ab und **verschlechtert** das Behalten.
erlaubt: Trickgruppe behält weniger
verbietet: Trickgruppe behält mehr

Weder-noch: Nicht der Trick wirkt, sondern etwas Drittes: das 2 Minuten längere Video, Vorwissen, die Erwartung der Versuchsleitung.

Welche Beobachtung trennt die Positionen?

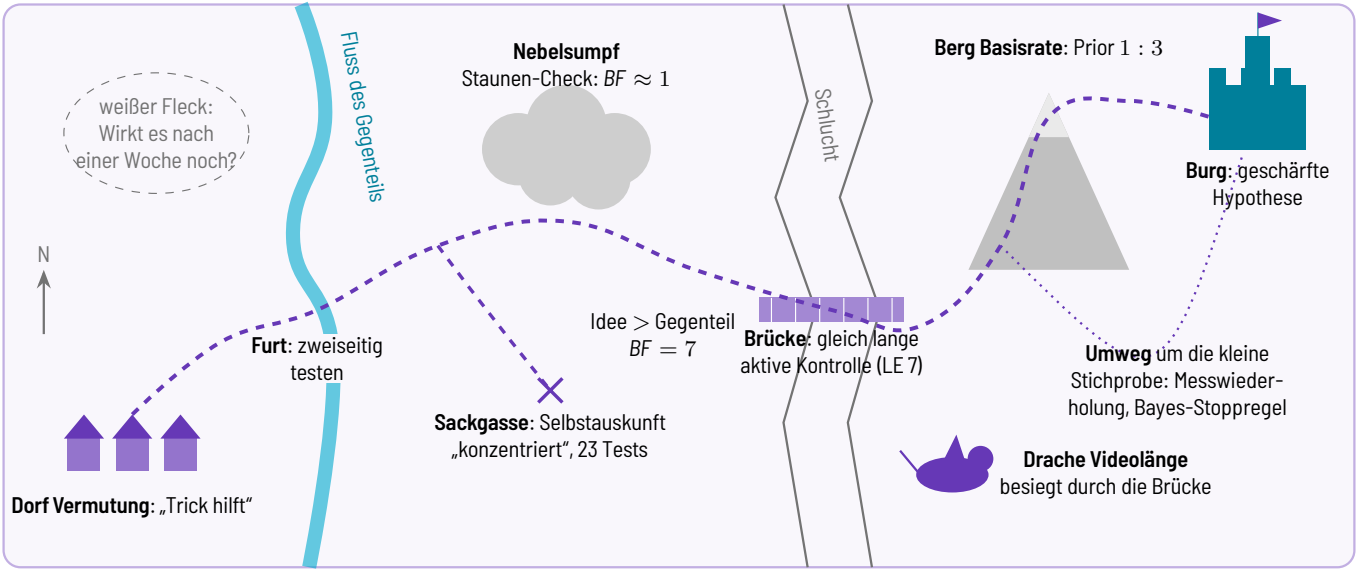
Beobachtung	Idee	Gegenteil	Weder-noch (Länge)
Trickgruppe staunt mehr (Manipulationscheck)	0,9	0,9	0,5
Trickgruppe behält mehr als die kürzere Kontrolle	0,7	0,1	0,7
Trickgruppe behält mehr als eine **gleich lange** Kontrolle ohne Staunen	0,7	0,1	0,2

- Zahlen: grob geschätzte Wahrscheinlichkeit der Beobachtung unter jeder Position
- Zeile 1: Idee gegen Gegenteil $BF = 0{,}9/0{,}9 = 1$ – **Nebel**, entscheidet nichts
- Zeile 2: trennt Idee von Gegenteil ($BF = 7$), aber nicht von der Länge ($BF = 1$)
- Zeile 3: trennt beides ($BF = 7$ bzw. $3{,}5$) – **das ist die Studie, die man bauen muss**

Neuer Satz, Prüfplan, Ökocheck

- **neuer Satz:** „Ein staunenswerter Einstieg verbessert das Behalten gegenüber einem gleich langen Einstieg ohne Staunen, vor allem bei Personen ohne Vorwissen."
- **Basisrate:** offen, eher skeptisch: Prior-Chance $1:3$
- **Power:** erwartet $d \approx 0{,}5$; mit 20 Personen pro Gruppe nur 0,34 $\Rightarrow$ Messwiederholung (zwei Videos je Person) oder Bayes-Faktor mit Stoppregel
- **was mich umstimmt:** $BF_{01} > 6 \Rightarrow$ Idee aufgeben oder neu fassen
- **Ökocheck:** Ist das ethisch und organisatorisch machbar? Täuschen wir jemanden? (LE 13)

Die Landkarte der Untersuchung



Ihre eigene Karte: die Legende

Kartenelement	bedeutet
Dorf (Start)	Ausgangsidee, so naiv, wie sie war
Weg	ein geklärter Schritt, beschriftet mit Beleg oder Bayes-Faktor
Fluss, Furt	das Gegenteil; die Furt ist der Ort, an dem es geprüft wurde
Nebel	Befunde, die zu Idee **und** Gegenteil passen ($BF \approx 1$)
Drache	offene dritte Erklärung (Störvariable)
Brücke	Designentscheidung, die einen Drachen besiegt
Berg	niedrige Basisrate: mehr Evidenz nötig
Sackgasse	verworfene Idee, mit Grund
weißer Fleck	was niemand weiß, auch Sie nicht
Burg (Ziel)	geschärfte Hypothese oder Befund

- Regel: **jedes** Element trägt eine Quelle oder eine Zahl
- Drachen, die am Ende noch stehen, gehören in die Limitationen

Merke

Eine Idee prüft man am besten gegen ihre stärkste Alternative. Der Diamant erzeugt Alternativen, die Tabelle „Welche Beobachtung trennt?“ zeigt, welche Daten sich lohnen, und die Landkarte hält fest, was geklärt ist und was noch im Weg liegt.

6.17 Warnung: Bedeutung aus Zufall

Wer von Ihnen ist hellsichtig?

- sagen Sie zehn Münzwürfe Ihres Nachbarn vorher, notieren Sie die Treffer
- 8 oder mehr Treffer gelten als „auffällig“ (bei Raten: 5,5 %)
- wer hat 8 oder mehr?
- bei 30 Personen gibt es mit etwa 81 % mindestens eine „Hellseherin“

Was ist hier passiert?

- viele Tests: Ein „Treffer“ ist fast garantiert
- wer nur den Treffer berichtet, macht aus Zufall einen Befund
- das ist der Kern von **p-Hacking**
- Gegenprobe: Die „Hellseherin“ sagt noch einmal zehn Würfe vorher
- mehr dazu in LE 10: der Vorhersage-Trick

Merke

Ein kleiner p-Wert sagt, dass die Daten schlecht zur Nullhypothese passen. Er sagt nicht, dass die eigene Hypothese stimmt, nicht, wie groß der Effekt ist, und gar nichts mehr, wenn man ihn unter vielen Versuchen ausgesucht hat.

6.18 Zeitungsstatistik lesen

Zeitungsstatistik lesen

- Übungsblatt Teil B, Aufgabe 7, oder eine aktuelle Meldung
- Was wurde gemessen, an wem, an wie vielen?
- Was wird behauptet: Beschreibung, Unterschied, Ursache?
- Wird eine Effektgröße genannt oder nur „signifikant“?
- Wie viele Vergleiche wurden vermutlich gerechnet?
- Wie hoch ist die Basisrate für eine solche Behauptung?

6.19 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- das Monty-Hall-Problem mit bedingter Wahrscheinlichkeit erklären
- deskriptive und schließende Statistik unterscheiden
- Standardabweichung und Standardfehler berechnen und unterscheiden
- den Zentralen Grenzwertsatz erklären und ein Konfidenzintervall richtig deuten
- einen Binomialtest und einen t-Test von Hand rechnen und typische Fehldeutungen des p-Werts benennen
- mit Basisrate und Bayes-Faktor in Chancenform rechnen und erklären, warum derselbe Befund je nach Basisrate Verschiedenes bedeutet
- frequentistische und bayesianische Fragen unterscheiden
- Effektgröße, Power und Stichprobengröße in Beziehung setzen und abschätzen, welche Frage Ihr Projekt beantworten kann

- eine Idee mit dem Diamanten in Gegenhypothesen zerlegen und die Beobachtungen benennen, die zwischen ihnen trennen

Bis zur nächsten Woche

- **Basisrate** (Teil B, Aufgabe 5): Taxi und Zeuge
- **Zeitungsmeldung** methodisch lesen (Teil B, Aufgabe 7)
- **Diamant und Landkarte** für Ihre eigene Idee (Teil B, Aufgabe 8), auf A3, mitbringen zu LE 7
- **Auswertungsplan** für Ihr Projekt (Teil B, Aufgabe 9): Zielgröße, kleinster interessanter Effekt, realistisches n, Power – Sie brauchen ihn für die Design-Skizze in LE 7
- **Tagebuch des Staunens**: Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht?